ĐỀ 1. HÓA ĐẠI CƯƠNG - OTMT

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt cơ bản nào?
A. proton và notron
B. electron và notron
C. protone và electron
D. protone, electron và notron

Câu 2. Số lượng tử chính n đặc trưng cho
A. Trạng thái năng lượng của electron
B. Hình dạng của orbital
C. Trạng thái chuyển độ của electron
D. Sự định hướng trong không gian của orbital

Câu 3. Chọn phát biểu sai
A. Có thể có 2 electron có cùng bộ 4 số lượng tử.
B. Một AO chỉ chứa tối đa 2 electron có chiều quay ngược nhau.
C. Ở trong cùng 1 phân lớp, các electron sắp xếp sao cho số electron độc thân lớn nhất.
D. Các electron được sắp xếp vào các AO năng lượng lớn đần.

Câu 4. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34, tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử là 23. Viết cấu hình electron và xác định vị trí của X trong hệ thống bảng tuần hoàn hóa học.
A. 1s2 2s2 2p5, ô 23, chu kì 2, nhóm VIIA.
B. 1s2 2s2 2p6 3s1, ô 23, chu kì 3, nhóm IA.
C. 1s2 2s2 2p6 3s1, ô 11, chu kì 3, nhóm IA.
D. 1s2 2s2 2p5, ô 11, chu kì 2, nhóm VIIA.

Câu 5. Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng dần độ âm điện: Na (Z=11), F (Z=9), O (Z=8), S (Z=16).
A. Na<S<O<F
B. F<O<S<Na
C. Na<O<S<F
D. F<S<O<Na

Câu 6. Phát biểu sau đây đúng về liên kết ion
A. Sự dùng chung cặp electron hóa trị
B. Lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu
C. Có tính bão hòa, có tính định hướng.
D. Không có tính phân cực

Câu 7. Hãy so sánh nhiệt độ sôi của các acid sau: HF, HCl, HBr, HI
A. HF> HCl> HBr> HI
B. HI> HBr> HCl> HF
C. HF> HI> HBr> HCl
D. HI> HCl> HBr> HF

Câu 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Liên kết ion là liên kết liên phân tử.
(b) Liên kết hydrogen được tạo thành bởi H linh động liên kết với tâm giàu điện tử (F, O, N)
(c) Nhiệt độ sôi của CH_3COOH lớn hơn $HCOOCH_3$ bởi CH_3COOH tạo được liên kết hydrogen với H_2O
(d) Liên kết cộng hóa trị chỉ tạo thành theo cơ chế góp chung electron.
(e) Liên kết cộng hóa trị bao gồm kiểu σ, π và π không định chỗ.
Số phát biểu đúng là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 9. Trong các phân tử sau: CH_4, H_2O, CO_2, H_2S, phân tử nào có góc hóa trị lớn nhất.
A. CH_4
B. H_2O
C. CO_2
D. H_2S

Câu 10. Hãy dự đoán trạng thái lai hóa của N trong phân tử NH_3. ($_7N$, $_1H$)
A. sp2, cấu trúc tam giác phẳng
B. sp2, cấu trúc tháp đáy tam giác
C. sp3, cấu trúc tứ diện đều
D. sp3, cấu trúc tháp đáy tam giác

Câu 11. Hãy chọn phát biểu đúng
A. Entropy là đại lượng đặt trưng cho mức độ hỗn loạn của các cấu tử trong hệ.
B. Trong hệ cô lập, quá trình tự phát khi deltaS<0
C. Quá trình tỏa nhiệt có deltaS>0
D. Quá trình thu nhiệt có deltaS>0

Câu 12. Số phát biểu đúng là:
(a) Nhiệt không thể tự truyền từ vật nguội hơn sang vật nóng hơn.
(b) Năng lượng không tự sinh ra hay tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
(c) Năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường xung quanh thường bằng hình thức nhiệt năng và công.
(d) Nội năng là năng lượng ẩn dấu bên trong hệ, trong điều kiện đẳng tích Qv= delta U.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 13. Xác định nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của ZnS (s), ΔH^0= -878,2 (kJ)

	$ZnS (s) + O_2 (g) \rightarrow ZnO (s) + SO_2 (g)$		
ΔH_f^0(kJ/mol)	0	-348,3	-296,8

A. -206,0
B. 233,1
C. -130,0
D. -1084,2

Câu 14. Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau:
$FeO (s) + H_2 (g) \rightarrow Fe (s) + H_2O (g)$
Biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của H_2O (g) là -241,8kJ/mol
(1) $FeO (s) + CO (g) \rightarrow Fe (s) + CO_2 (g)$, ΔH^0= -18,2kJ
(2) $2CO (g) + O_2 (g) \rightarrow 2CO_2 (g)$, ΔH^0= -566,0 kJ
A. 23,0
B. 41,2
C. 506,6
D. 306,0

Câu 15. Cho phản ứng hóa học sau

	$NO_2 (g) + SO_2 (g) \rightleftharpoons NO (g) + SO_3 (g)$			
ΔH_{tt}^0(kJ/mol)	33,85	-296,1	90,4	-395,2
ΔS^0(J/molK)	239,95	248,11	210,65	256,76

A. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp H^0= 42,55 kJ
B. Phản ứng theo chiều thuận tại điều kiện tiêu chuẩn
C. Phản ứng đảo chiều khi nhiệt độ tăng lên 1000K *(giả sử $\Delta H, \Delta S$ không đổi theo nhiệt độ)*
D. Trong hệ cô lập, phản ứng không xảy ra tự phát.

Câu 16. Phát biểu nào là đúng khi sử dụng chất xúc tác cho phản ứng.
A. Đối với phản ứng 2 chiều, chỉ tăng tốc độ phản ứng theo chiều thuận.
B. Xúc tác phản ứng xảy ra (thỏa điều kiện phản ứng)
C. Làm tăng năng lượng hoạt hóa
D. Chất xúc tác sẽ không được bảo toàn sau phản ứng

Câu 17. Hãy xác định bậc phản ứng tổng quát theo phản ứng đơn giản sau:

$$aA(g) + bB(g) \rightarrow dD(g)$$

A. a
B. b
C. a+b
D. d- (a+b)

Câu 18. Cho phản ứng A + B → C, chọn phát biểu sai:
A. Tốc độ phản ứng tăng khi năng lượng hoạt hóa của phản ứng tăng.
B. Tốc độ phản ứng tăng khi tăng nồng độ chất A.
C. Tốc độ phản ứng không đổi khi giảm nồng độ chất C.
D. Tốc độ phản ứng tăng khi nhiệt độ tăng.

Câu 19. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ Z là 60 ngày. Tính thời gian cần thiết để Z phân hủy hết 20% theo quy luật phản ứng bậc nhất.
A. 19,3 ngày
B. 17,3 ngày
C. 120,0 ngày
D. 21,3 ngày

Câu 20. Xác định bậc phản ứng và hằng số tốc độ của phản ứng sau:

$$2NO\ (g) + O_2\ (g) \rightleftharpoons 2NO_2$$

Thí nghiệm	[NO], M	$[O_2]$, M	V, $M.s^{-1}$
1	$1,0.\ 10^{-4}$	$1,0.\ 10^{-4}$	$2,8.10^{-6}$
2	$1,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$8,4.10^{-6}$
3	$2,0.\ 10^{-4}$	$3,0.\ 10^{-4}$	$3,4.10^{-5}$

A. Bậc phản ứng tổng cộng là 3, k= $2,8.10^6$ ($L^2.mol^{-2}s^{-1}$)
B. Bậc phản ứng tổng cộng là 2, k= $2,8.10^6$ ($L^2.mol^{-2}s^{-1}$)
C. Bậc phản ứng tổng cộng là 1, k= $2,8.10^6$ ($L^2.mol^{-2}s^{-1}$)
D. Bậc phản ứng tổng cộng là 3, k= 280 ($L^2.mol^{-2}s^{-1}$)

Câu 21. Chọn phát biểu sai về hằng số cân bằng Kc
A. Là đại lượng không đổi tại nhiệt độ xác định.
B. Là đại lượng không phụ thuộc vào nồng độ chất tham gia phản ứng.
C. Hằng số cân bằng càng lớn thì hiệu suất phản ứng càng lớn.
D. Trong phản ứng dị thể, hằng số cân bằng phải viết cho cả chất rắn, lỏng và khí

Câu 22. Trạng thái cân bằng hóa học là
A. Trạng thái tại đó tốc độ phản ứng thuận lớn hơn rất nhiều tốc độ phản ứng nghịch.
B. Là trạng thái cân bằng động, đặc trưng bởi hằng số cân bằng K
C. Tỷ lệ lượng chất giữa các chất thay đổi ở những điều kiện nhất định.
D. Hằng số cân bằng thay đổi khi thay đổi nồng độ tác chất tại cùng 1 điều kiện xác định.

Câu 23. Phản ứng nào sau đây có hằng số cân bằng Kc=Kp

(a) CO_2 (g) + H_2 (g) ⇌ CO (g) + H_2O (g)

(b) NH_3 (g) + HCl (g) ⇌ NH_4Cl (g)

(c) Fe_2O_3 (s) + CO (g) ⇌ Fe (s) + CO_2 (g)

(d) NO_2 ⇌ N_2O_4

A. (a)

B. (a), (c)

C. (a), (c), (d)

D. (b), (c), (d)

Câu 24. Để phản ứng sau dịch chuyển theo chiều tạo ra nhiều SO3, cần

	SO_2 (g)	+ ½ O_2 (g) <>	SO_3 (g)
ΔH^0_{tt}(kJ/mol)	-296,8	0	-395,7

A. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất

B. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất

C. Giảm áp suất, giảm nồng độ SO_2

D. Giảm áp suất, tăng nồng độ SO_3

Câu 25. Xác định hằng số cân bằng Kc của phản ứng sau

H_2 (g) + I_2 (g) ⇌2HI (g)

Điều kiện phản ứng: Hệ kín, nhiệt độ 700°C, áp suất riêng phần ban đầu của H_2 và I_2 lần lượt là 1,5 và 1,2 atm, tại thời điểm cân bằng áp suất riêng phần của I_2 là 0,17 atm

A. 53,11

B. 25,78

C. 13,27

D. 12,89

Câu 26. Xác định hằng số cân bằng phản ứng sau

$CaCO_3$ (s) + C (gr) ⇌CaO (s) + 2CO (g)

Biết

(1) $CaCO_3$ (s) ⇌ CaO (s) + CO_2 (g), K_1= 0,200

(2) C (gr) + CO_2 (g) ⇌ 2CO (g), K_2= 2,00

A. 0,400

B. 0,100

C. 2,20

D. 1,80

Câu 27. Điều nào đúng về dung dịch không điện ly

A. Là một hệ dị thể

B. Có nhiệt độ sôi nhỏ hơn nhiệt độ sôi dung môi.

C. Có nhiệt độ đông đặc lớn hơn nhiệt độ đông đặc của dung môi.

D. Có áp suất hơi bão hòa nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa dung môi.

Câu 28. Tính nhiệt độ đông đặc của 10000g dung dịch chứa 1573g NaCl (M= 58,5g/mol) vào nước. Hằng số nghiệm đông của nước $k_đ$= 1,86 ^oCkg/mol. Xem như dung dịch điện ly hoàn toàn.
A. -5^oC
B. +5^oC
C. -10^oC
D. +10^oC

Câu 29. Hoàn tan 3g chất Y vào nước tạo 1L dung dịch. Biết áp suất thẩm thấu của dung dịch Y bằng áp suất thẩm thấu 1L dung dịch chứa 18g glucose (M=180g/mol). Khối lượng phân tử Y là:
A. 30,00 g/mol
B. 60,00 g/mol
C. 29,55 g/mol
D. 59,10 g/mol

Câu 30. Cần thêm bao nhiêu gam dung dịch NaCl 2% vào gam dung dịch NaCl 5% để thu được 150g dung dịch NaCl 4%.
A. 50g và 100g
B. 100g và 50g
C. 75g và 75g
D. Không xác định được

Câu 31. Hãy sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi.
Hòa tan 5g mỗi chất riêng biệt gồm $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $C_3H_5(OH)_3$ vào 500g nước. Khối lượng phân tử của C=12g/mol, O= 16g/mol và H=1g/mol
A. $C_{12}H_{22}O_{11}$< $C_6H_{12}O_6$< $C_3H_5(OH)_3$
B. $C_6H_{12}O_6$< $C_3H_5(OH)_3$< $C_{12}H_{22}O_{11}$
C. $C_3H_5(OH)_3$< $C_6H_{12}O_6$< $C_{12}H_{22}O_{11}$
D. $C_{12}H_{22}O_{11}$< $C_3H_5(OH)_3$< $C_6H_{12}O_6$

Câu 32. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Độ tan của đa số chất ít tan giảm khi tăng nhiệt độ dung dịch.
B. Độ tan của chất ít tan chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất đó và nhiệt độ.
C. Độ tan của chất ít tan sẽ tăng khi cho vào dung dịch ion cùng loại với một trong các ion có mặt trong chất ít tan.
D. Tất cả phát biểu trên đều sai.

Câu 33. Giá trị pH của 1L dung dịch chứa 0,0585g NaCl
A. pH= 3
B. pH=11
C. pH= 7
D. Không xác định được pH

Câu 34. Xác định độ điện ly của CH_3COOH 0,50M, biết pKa= 4,76.
A. 0,588 %
B. $5,88.10^{-3}$ %
C. $2,94.10^{-3}$ %
D. 0,294 %

Câu 35. Tích số tan của PbI_2 là $7,9.10^{-19}$ (25°C)
Chọn số phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
(a) Độ hòa tan mol của dung dịch bão hòa là $5,82.10^{-7}$ (M)
(b) Nồng độ I^- trong dung dịch bão hòa là $5,82.10^{-7}$ (M)
(c) Độ tan của PbI_2 giảm khi thêm vào dung dịch KI 0,2M
(d) Có kết tủa xảy ra khi thêm 50mL dung dịch I^- 0,04M vào 50mL dung dịch Pb^{2+} 0,003M
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 36. Phản ứng nào sau đây diễn ra tự phát
E^o= +0,771 V $Fe^{3+} + e \rightarrow Fe^{2+}$
E^o= +1,359 V $Cl_2 + 2e \rightarrow 2Cl^-$
E^o= +0,536 V $I_2 + 2e \rightarrow 2I^-$
A. $2Fe^{3+} + 2Cl^- \rightarrow 2Fe^{2+} + Cl_2$
B. $2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$
C. $I_2 + 2Cl^- \rightarrow 2I^- + Cl_2$
D. $I_2 + 2Fe^{2+} \rightarrow 2I^- + 2Fe^{3+}$

Câu 37. Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là:
A. Kim loại làm điện cực có thế điện cực càng dương thì tính oxy hóa càng lớn.
B. Sức điện động của pin phụ thuộc vào nồng độ chất oxy hóa và chất khử.
C. Sức điện động của pin phụ thuộc vào nhiệt độ pin.
D. Sức điện động của pin không phụ thuộc vào kim loại làm điện cực.

Câu 38. Xác định thế điện cực Cu^{2+}/Cu tại dung dịch $CuSO_4$ 0,50M. Biết thế điện cực tiêu chuẩn Cu^{2+}/Cu là 0,34V.
A. 0,30V
B. 0,32V
C. 0,33V
D. 0,35V

Câu 39. Viết sơ đồ pin điện hóa và tính suất điện động tiêu chuẩn của pin.
Biết $\varphi^0_{Zn^{2+}/Zn}$ = 0,763V, $\varphi^0_{Cu^{2+}/Cu}$ = 0,337 V
A. (-) Zn |Zn^{2+} (1M) || Cu^{2+} (1M) |Cu (+), E^0= 0,426 V
B. (-) Cu |Cu^{2+} (1M) || Zn^{2+} (1M) |Zn (+), E^0= 1,10 V
C. (-) Zn |Zn^{2+} (1M) || Cu^{2+} (1M) |Cu (+), E^0= 1,10 V
D. (-) Cu |Cu^{2+} (1M) || Zn^{2+} (1M) |Zn (+), E^0= 0,426 V

Câu 40. Vai trò của cầu muối trong pin Galvanic là:
A. Giúp vận chuyển electron từ cực này qua cực khác.
B. Giúp trộn lẫn 2 dung dịch ở các điện cực.
C. Đảm bảo sự cân bằng điện tích trong pin và giảm thế tiếp xúc.
D. Ngăn cản quá trình ion di chuyển giữa các dung dịch.